

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO SAIDONCLUB v5.0

Sistema de Switches Configurables, Interconexiones y Flujos Críticos

Fecha: 2026-04-22 | Versión: 5.0 | Estado: DEFINITIVO

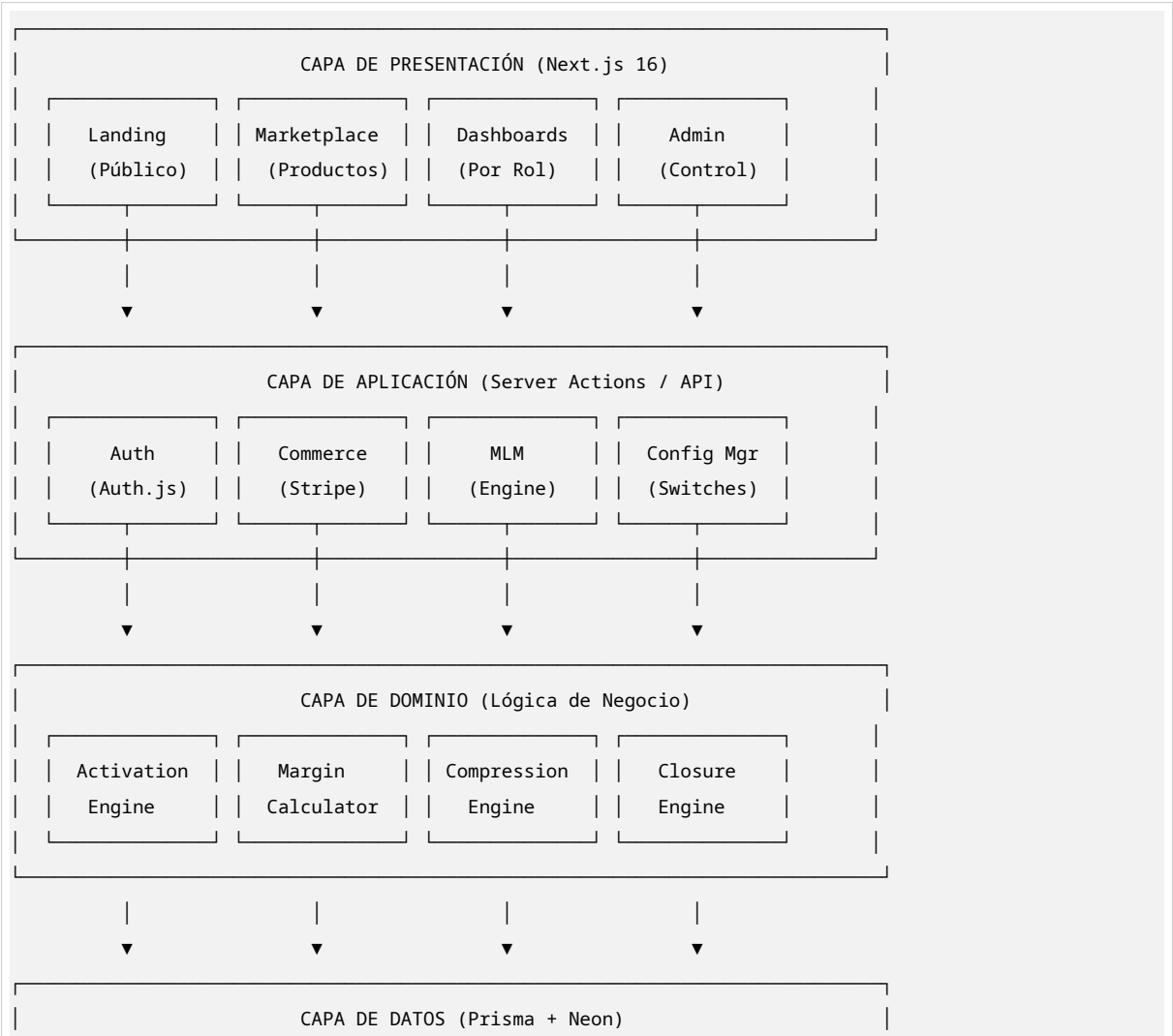
1. VISIÓN EJECUTIVA

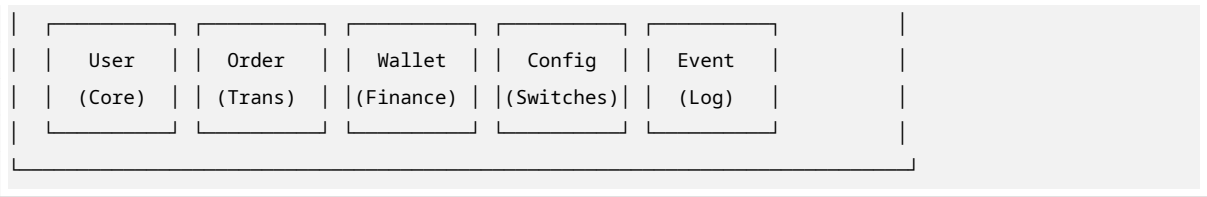
SaidonClub v5.0 evoluciona de un sistema rígido de MLM + Marketplace a una **plataforma paramétrica totalmente configurable** donde el Super Admin puede encender/apagar módulos, ajustar porcentajes, modificar planes de compensación y activar funcionalidades adicionales sin afectar la estabilidad del sistema.

Principio Fundamental de Diseño

“Cada lógica de negocio es una configuración. Cada configuración es una entidad auditada. Cada cambio es reversible.”

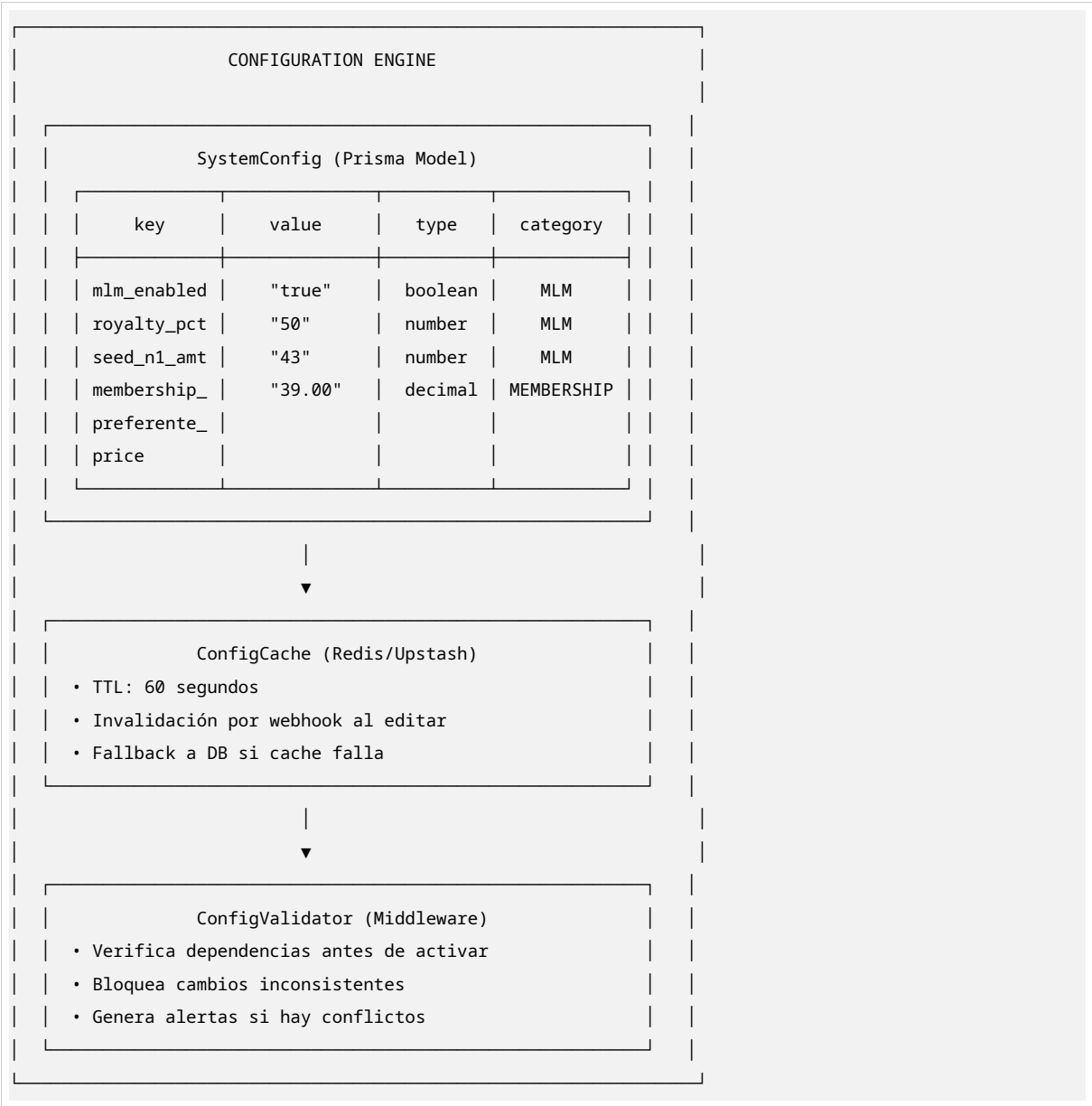
2. MAPA DE INTERCONEXIONES GLOBAL





3. SISTEMA DE SWITCHES CONFIGURABLES (CONFIGURATION ENGINE)

3.1 Arquitectura del Configuration Engine



3.2 Modelo Prisma del Configuration Engine

```
model SystemConfig {
  id          String    @id @default(uuid())
```

```
key      String    @unique
value    String
type     ConfigType
category ConfigCategory
description String?
editableBy UserRole[] @default([SUPER_ADMIN])
requiresRestart Boolean @default(false)
dependencies String[] // Keys de otros configs requeridos
validationRegex String? // Para validar formato
minValue Decimal? @db.Decimal(15,4)
maxValue Decimal? @db.Decimal(15,4)
isActive Boolean @default(true)
createdAt DateTime @default(now())
updatedAt DateTime @updatedAt
updatedAtBy String? // userId del admin que cambió

@@map("system_config")
}

enum ConfigType {
    BOOLEAN
    NUMBER
    DECIMAL
    STRING
    JSON
    ARRAY
    CRON
}

enum ConfigCategory {
    GENERAL
    AUTH
    MARKETPLACE
    MLM
    MEMBERSHIP
    WALLET
    SERVICES
    UI
    SECURITY
    NOTIFICATIONS
    PAYMENTS
}
```

3.3 Matriz de Switches Críticos

CATEGORÍA: MEMBERSHIP (Membresías)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción	Dependencias
membership_enabled	BOOLEAN	true	Activar sistema de membresías	—

Table 1 – continued

Switch Key	Tipo	Default	Descripción	Dependencias
membership_include_products	BOOLEAN	true	Incluir productos físicos con membresía	membership_enabled
membership_preferente_price	DECIMAL	39.00	Precio membresía Preferente	membership_enabled
membership_pionero_price	DECIMAL	129.00	Precio membresía Pionero	membership_enabled
membership_preferente_product_value	DECIMAL	10.00	Valor en productos Preferente	membership_include_products
membership_pionero_product_value	DECIMAL	30.00	Valor en productos Pionero	membership_include_products
membership_product_category	STRING	null	ID de categoría de productos de membresía	membership_include_products
membership_upgrade_enabled	BOOLEAN	true	Permitir upgrades Preferente→Pionero	membership_enabled
membership_city_discount	BOOLEAN	false	Descuentos por ciudad (plus adicional)	membership_enabled
membership_auto_activation_days	NUMBER	30	Días de activación inicial post-compra	membership_enabled

CATEGORÍA: MLM (Plan de Compensación)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción	Dependencias
mlm_enabled	BOOLEAN	true	Activar motor MLM completo	membership_enabled
mlm_royalty_enabled	BOOLEAN	true	Activar regalías (50% margen)	mlm_enabled
mlm_royalty_percentage	DECIMAL	50.00	% del margen para regalías	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_levels	NUMBER	8	Niveles de profundidad (1-8)	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l1_pct	DECIMAL	15.00	% Nivel 1	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l2_pct	DECIMAL	10.00	% Nivel 2	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l3_pct	DECIMAL	10.00	% Nivel 3	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l4_pct	DECIMAL	5.00	% Nivel 4	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l5_pct	DECIMAL	4.00	% Nivel 5	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l6_pct	DECIMAL	3.00	% Nivel 6	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l7_pct	DECIMAL	2.00	% Nivel 7	mlm_royalty_enabled
mlm_royalty_l8_pct	DECIMAL	1.00	% Nivel 8	mlm_royalty_enabled
mlm_seed_bonus_enabled	BOOLEAN	true	Activar bono semilla	mlm_enabled
mlm_seed_preferente_n1	DECIMAL	10.00	Bono semilla Preferente N1	mlm_seed_bonus_enabled
mlm_seed_pionero_n1	DECIMAL	43.00	Bono semilla Pionero N1	mlm_seed_bonus_enabled

Table 2 – continued

Switch Key	Tipo	Default	Descripción	Dependencias
mlm_seed_pionero_n2_8	DECIMAL	1.00	Bono semilla Pionero N2-N8	mlm_seed_bonus_enabled
mlm_seed_upgrade_n1	DECIMAL	33.00	Bono upgrade N1	mlm_seed_bonus_enabled
mlm_seed_upgrade_n2_8	DECIMAL	1.00	Bono upgrade N2-N8	mlm_seed_bonus_enabled
mlm_compression_enabled	BOOLEAN	true	Compresión dinámica	mlm_enabled
mlm_ranks_enabled	BOOLEAN	true	Sistema de rangos	mlm_enabled
mlm_rank_35_rule_enabled	BOOLEAN	true	Regla 35% concentración	mlm_ranks_enabled
mlm_rank_35_base_points	DECIMAL	2500.00	Puntos base para 35% (Plata)	mlm_rank_35_rule_enabled
mlm_fidelity_enabled	BOOLEAN	true	Bono fidelidad	mlm_ranks_enabled
mlm_activation_rolling_days	NUMBER	30	Días ventana rolling	mlm_enabled
mlm_activation_min_points	DECIMAL	50.00	Puntos mínimos para activación	mlm_enabled

CATEGORÍA: RANKS (Rangos Mensuales - Configurables)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
rank_plata_points	DECIMAL	2500.00	Puntos para Plata
rank_plata_bonus	DECIMAL	200.00	Bono mensual Plata
rank_oro_points	DECIMAL	7000.00	Puntos para Oro
rank_oro_bonus	DECIMAL	400.00	Bono mensual Oro
rank_zafiro_points	DECIMAL	20000.00	Puntos para Zafiro
rank_zafiro_bonus	DECIMAL	900.00	Bono mensual Zafiro
rank_esmeralda_points	DECIMAL	55000.00	Puntos para Esmeralda
rank_esmeralda_bonus	DECIMAL	2000.00	Bono mensual Esmeralda
rank_rubi_points	DECIMAL	155000.00	Puntos para Rubí
rank_rubi_bonus	DECIMAL	6000.00	Bono mensual Rubí
rank_diamante_points	DECIMAL	450000.00	Puntos para Diamante
rank_diamante_bonus	DECIMAL	20000.00	Bono mensual Diamante
rank_diamante_azul_points	DECIMAL	1200000.00	Puntos para Diamante Azul
rank_diamante_azul_bonus	DECIMAL	50000.00	Bono mensual Diamante Azul

CATEGORÍA: WALLET (Finanzas)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
wallet_enabled	BOOLEAN	true	Sistema de wallet
wallet_withdrawal_enabled	BOOLEAN	true	Permitir retiros
wallet_withdrawal_min	DECIMAL	50.00	Mínimo retiro
wallet_withdrawal_fee_pct	DECIMAL	2.00	Comisión retiro %
wallet_points_transfer_enabled	BOOLEAN	true	Transferencia puntos
wallet_points_redemption_enabled	BOOLEAN	true	Canje puntos por dinero
wallet_points_redemption_rate	DECIMAL	1.00	Tasa 1 punto = \$X

Table 4 – continued

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
wallet_points_redemption_day	STRING	“friday”	Día de canje
wallet_debt_auto_deduct	BOOLEAN	true	Deducción automática deuda

CATEGORÍA: MARKETPLACE (Comercio)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
marketplace_enabled	BOOLEAN	true	Activar marketplace
marketplace_guest_checkout	BOOLEAN	true	Compra sin registro
marketplace_guest_cookie_hours	NUMBER	24	Horas cookie invitado
marketplace_shipping_free_threshold	DECIMAL	100.00	Envío gratis > \$X
marketplace_points_checkout_enabled	BOOLEAN	true	Usar puntos en checkout
marketplace_wallet_checkout_enabled	BOOLEAN	true	Pagar con wallet
marketplace_stripe_checkout_enabled	BOOLEAN	true	Pagar con Stripe
marketplace_price_validation_server_side	BOOLEAN	true	Validación server-side precios
marketplace_reviews_enabled	BOOLEAN	true	Sistema de reviews
marketplace_wishlist_enabled	BOOLEAN	false	Lista de deseos

CATEGORÍA: SERVICES (Servicios Profesionales)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
services_enabled	BOOLEAN	true	Activar marketplace servicios
services_qr_validation_enabled	BOOLEAN	true	Validación QR dinámico
services_platform_fee_pct	DECIMAL	5.00	Retención plataforma %
services_escrow_enabled	BOOLEAN	true	Fondos en escrow
services_geolocation_enabled	BOOLEAN	true	Filtro por zona
services_calendar_enabled	BOOLEAN	true	Calendario disponibilidad

CATEGORÍA: CLOSURE (Cierre Semanal)

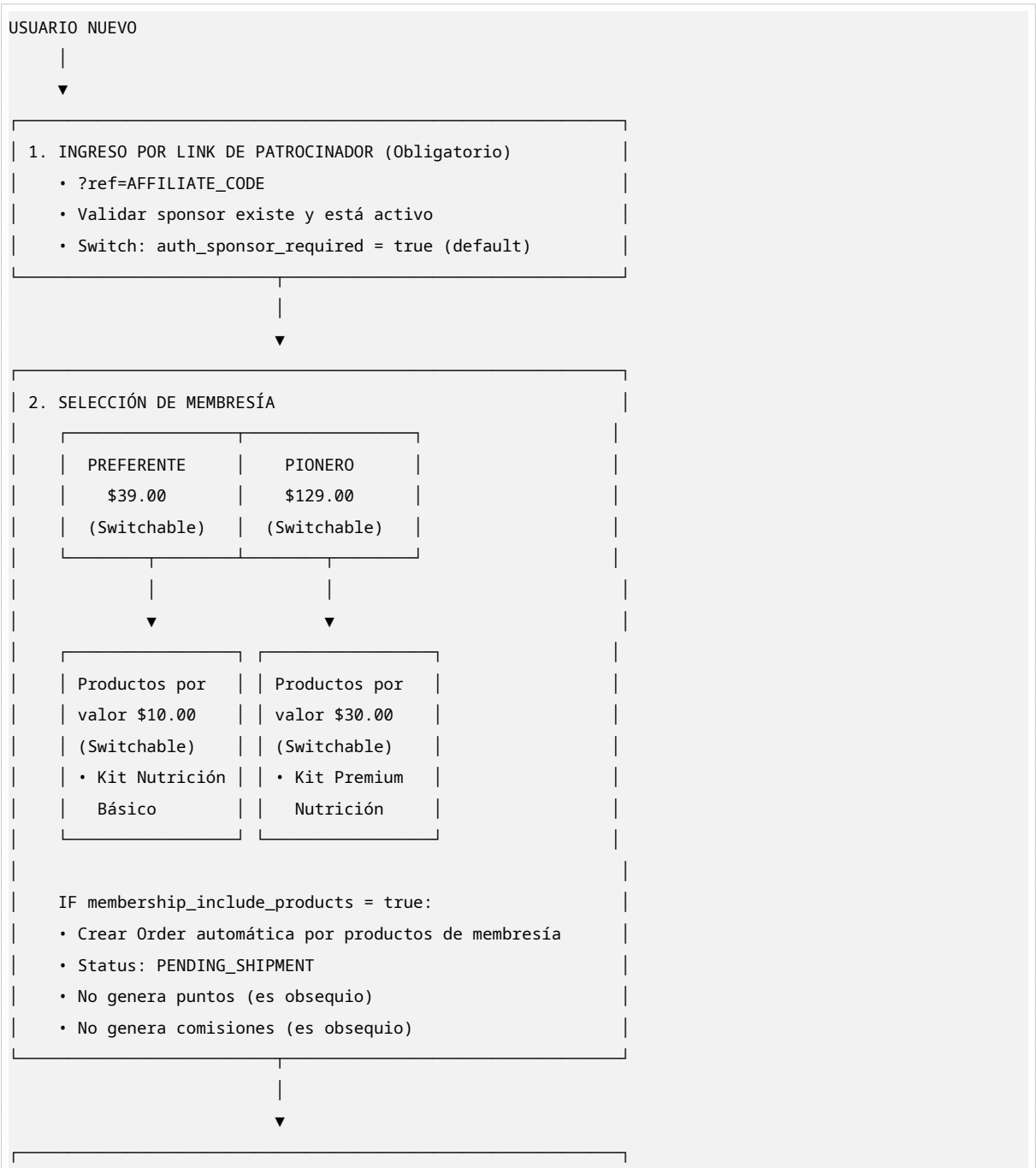
Switch Key	Tipo	Default	Descripción
closure_enabled	BOOLEAN	true	Cierre automático
closure_day	STRING	“friday”	Día cierre
closure_time	STRING	“17:00”	Hora cierre (Ecuador)
closure_detection_hours	NUMBER	12	Horas fase detección
closure_manual_override	BOOLEAN	true	Super Admin puede forzar
closure_auto_rollback	BOOLEAN	true	Rollback automático si falla

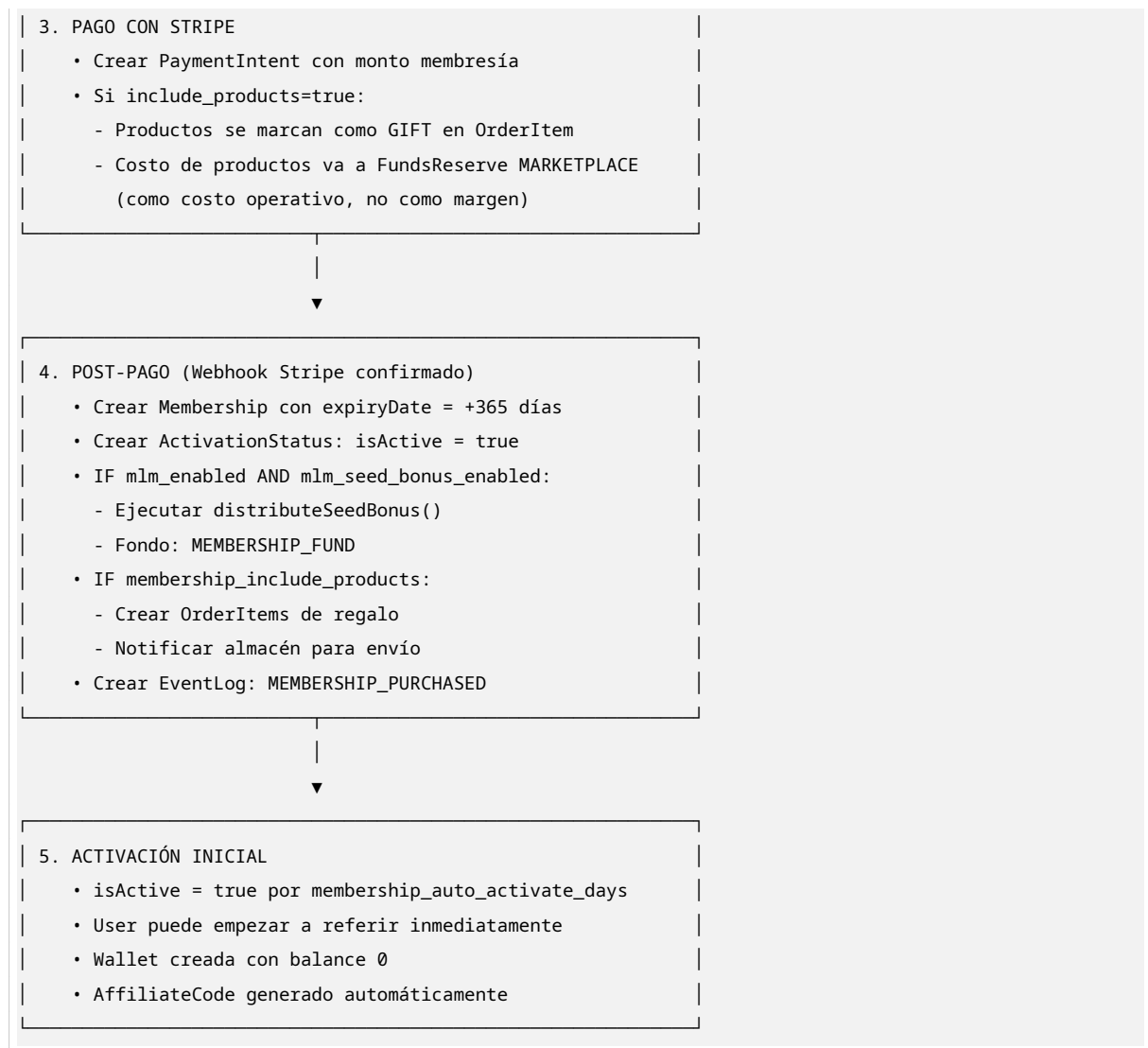
CATEGORÍA: SECURITY (Seguridad)

Switch Key	Tipo	Default	Descripción
security_rate_limit_login	NUMBER	5	Intentos login antes bloqueo
security_rate_limit_window	NUMBER	15	Minutos ventana rate limit
security_2fa_enabled	BOOLEAN	false	2FA obligatorio admin
security_ip_whitelist_admin	BOOLEAN	false	Whitelist IPs admin
security_audit_log_all	BOOLEAN	true	Loggear todas las acciones

4. FLUJOS DE DATOS CRÍTICOS CON SWITCHES

4.1 Flujo 1: Registro con Membresía + Productos (NUEVO)

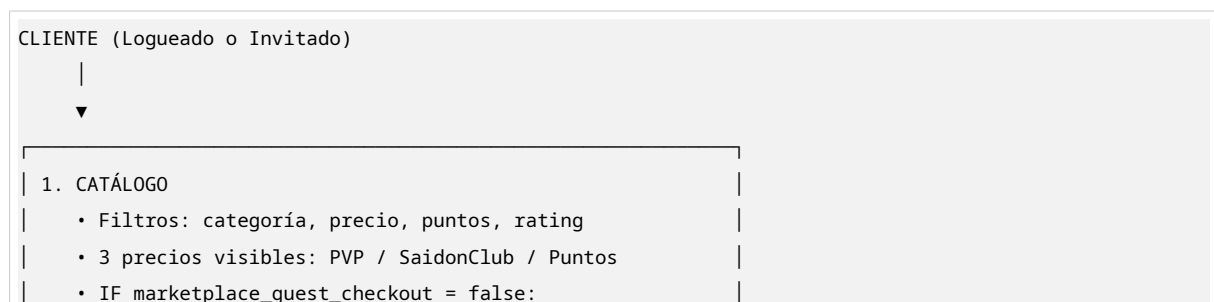


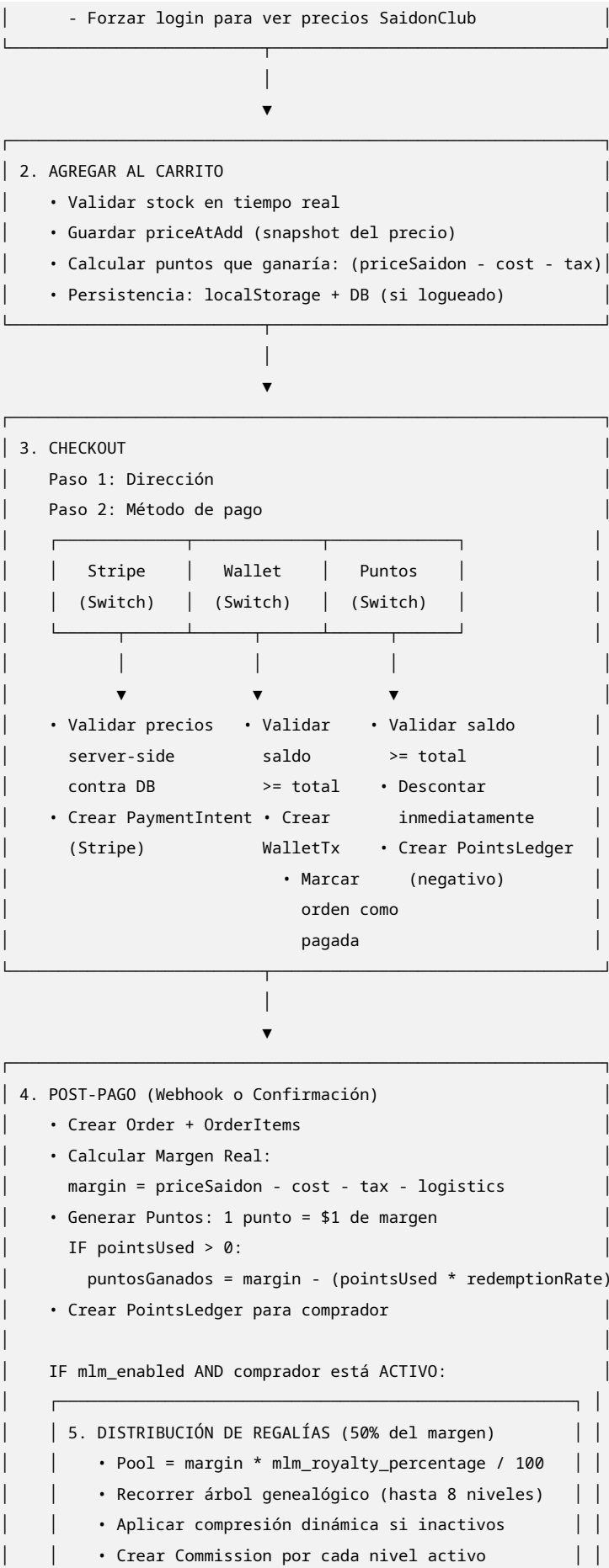


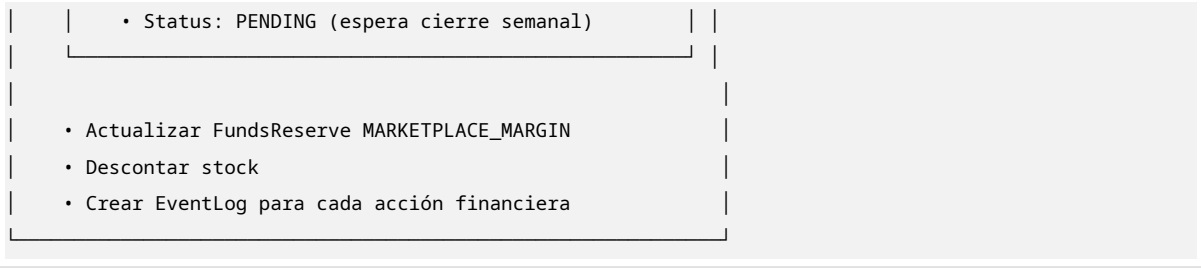
Puntos Críticos de este Flujo:

1. Los productos de membresía NO generan margen, puntos ni comisiones. Son un costo operativo.
2. El costo de estos productos debe descontarse del FundsReserve MEMBERSHIP o crearse una reserva separada.
3. Si membership_include_products = false, el flujo vuelve al comportamiento original (solo membresía digital).
4. Los precios son 100% configurables desde admin sin deploy.

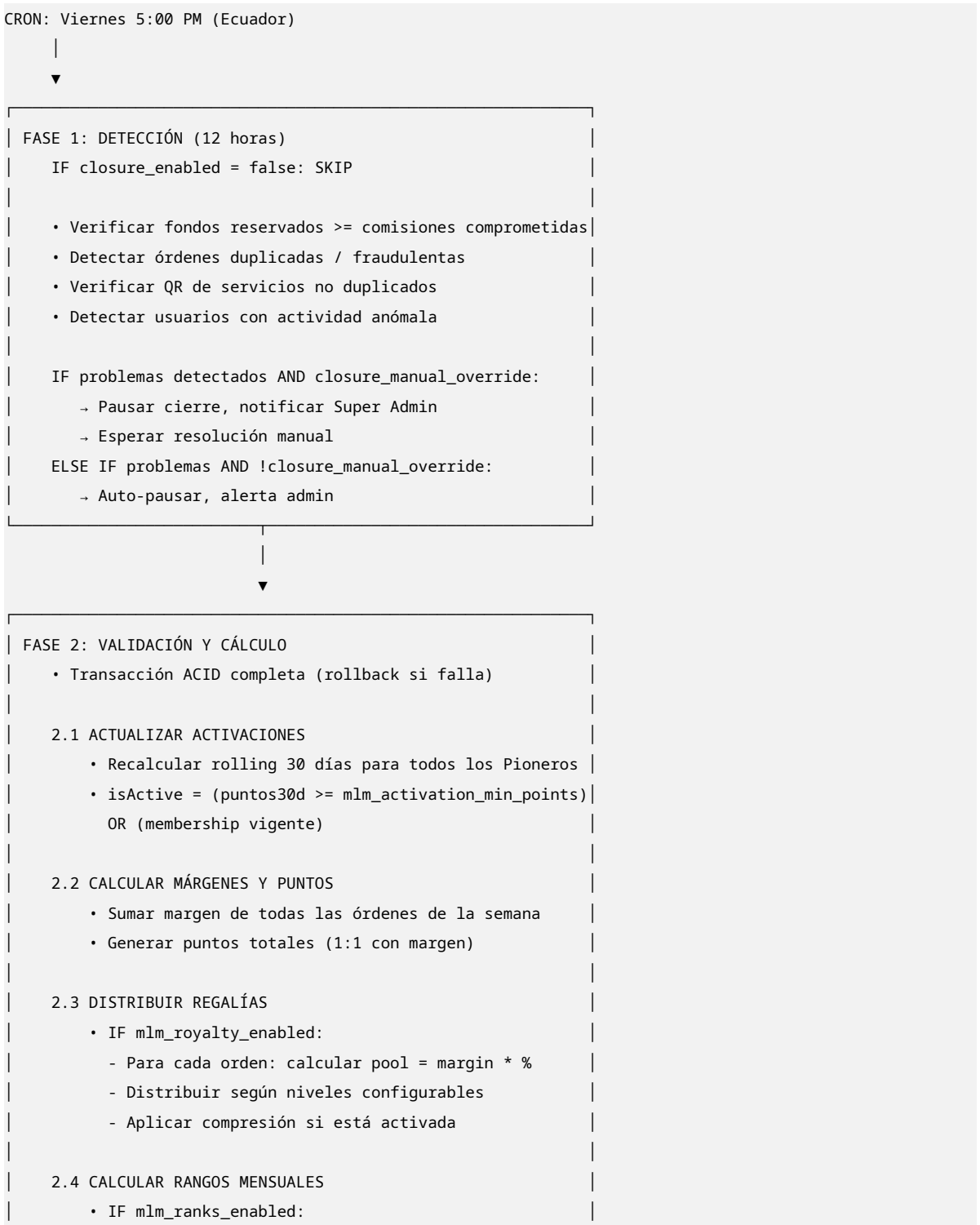
4.2 Flujo 2: Compra de Producto en Marketplace

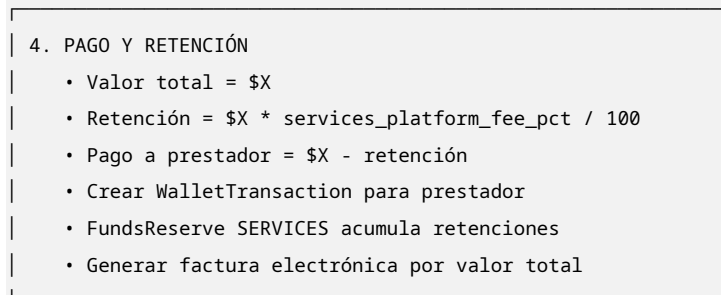
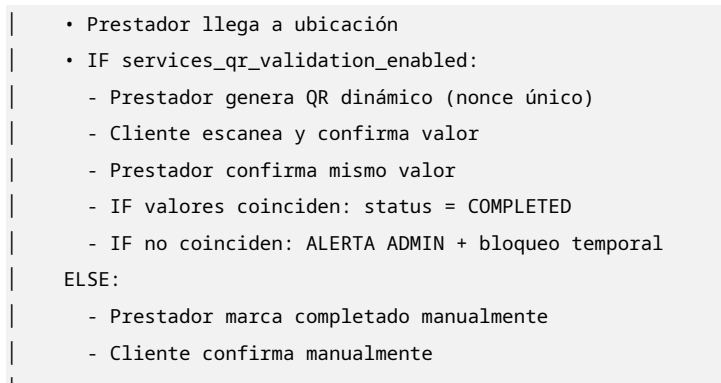






4.3 Flujo 3: Cierre Semanal (El más crítico)





5. MATRIZ DE DEPENDENCIAS Y CONFLICTOS

5.1 Reglas de Dependencia

```
mlm_enabled
├─ REQUIRES: membership_enabled = true
├─ REQUIRES: wallet_enabled = true
└─ CHILDREN:
  ├─ mlm_royalty_enabled → REQUIRES mlm_enabled
  ├─ mlm_seed_bonus_enabled → REQUIRES mlm_enabled
  ├─ mlm_compression_enabled → REQUIRES mlm_enabled
  ├─ mlm_ranks_enabled → REQUIRES mlm_enabled
  │   └─ mlm_rank_35_rule_enabled → REQUIRES mlm_ranks_enabled
  │   └─ mlm_fidelity_enabled → REQUIRES mlm_ranks_enabled
  └─ mlm_activation_rolling_days → REQUIRES mlm_enabled

membership_enabled
├─ CHILDREN:
  │   ├─ membership_include_products → REQUIRES membership_enabled
  │   ├─ membership_upgrade_enabled → REQUIRES membership_enabled
  │   └─ membership_city_discounts_enabled → REQUIRES membership_enabled
└─ CONFLICTS WITH: nada (puede existir sin MLM como club de compras)

marketplace_enabled
├─ CHILDREN:
  │   └─ marketplace_guest_checkout → REQUIRES marketplace_enabled
```

```

|   ├── marketplace_points_checkout_enabled → REQUIRES marketplace_enabled + wallet_enabled
|   ├── marketplace_wallet_checkout_enabled → REQUIRES marketplace_enabled + wallet_enabled
|   └── marketplace_stripe_checkout_enabled → REQUIRES marketplace_enabled
└── CONFLICTS WITH: nada

services_enabled
└── CHILDREN:
|   ├── services_qr_validation_enabled → REQUIRES services_enabled
|   ├── services_escrow_enabled → REQUIRES services_enabled
|   └── services_geolocation_enabled → REQUIRES services_enabled
└── CONFLICTS WITH: nada

closure_enabled
└── REQUIRES: mlm_enabled = true (si hay comisiones MLM)
└── REQUIRES: wallet_enabled = true
└── CONFLICTS WITH: nada (puede cerrar solo marketplace)

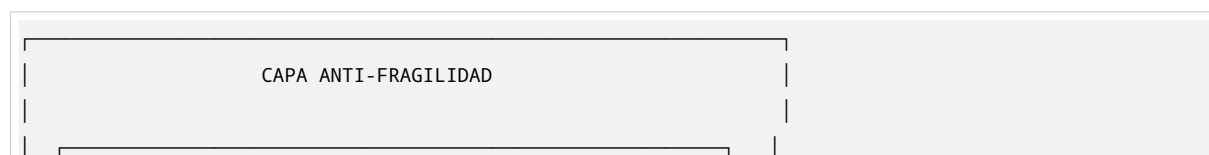
```

5.2 Escenarios de Conflicto y Resolución

Escenario	Conflicto	Resolución Automática
Desactivar <code>membership_enabled</code> mientras <code>mlm_enabled = true</code>	MLM requiere membresías	Bloquear cambio. Mostrar error: “No puedes desactivar membresías mientras MLM está activo. Desactiva MLM primero.”
Desactivar <code>wallet_enabled</code> mientras hay retiros pendientes	Pérdida de trazabilidad	Bloquear. Requerir que todos los retiros estén en estado PAID o CANCELLED.
Cambiar <code>mlm_royalty_percentage</code> a $> 100\%$	Quiebra técnica	Validar <code>maxValue = 100</code> . Rechazar cambio.
Cambiar <code>mlm_royalty_levels</code> de 8 a 3	Comisiones ya calculadas para niveles 4-8	Permitir cambio, pero solo afecta ÓRDENES NUEVAS. Las comisiones ya generadas se mantienen.
Desactivar <code>marketplace_stripe_checkout</code> sin alternativas	No hay forma de pagar	Alerta: “Debes tener al menos un método de pago activo.”
Cambiar precios de membresía	Usuarios en proceso de pago	Aplicar nuevo precio solo a NUEVOS registros. Los pagos en proceso usan precio antiguo.

6. ROBUSTECIMIENTO DEL SISTEMA

6.1 Capa Anti-Fragilidad



Circuit Breaker Pattern - Stripe API: Si falla 3 veces, modo degradado - Neon DB: Si timeout, retry con backoff exponencial - Email: Si Resend falla, queue para reintento
Idempotency Keys - Cada webhook Stripe procesado una sola vez - Cada cierre semanal: idempotency key única - Transferencias de puntos: nonce único
Dead Letter Queue - Eventos que fallan van a cola de reintento - Máximo 5 reintentos, luego alerta admin - UI en admin para ver y reprocesar
Data Integrity Checks - Suma de comisiones <= margen real (validación) - Wallet balance = suma de transacciones (checksum) - FundsReserve >= committedAmount (alerta si no)

6.2 Sistema de Alertas y Monitoreo

Condición	Severidad	Acción
FundsReserve < committedAmount	CRÍTICO	Pausar cierre, SMS/email a Super Admin
Rate limit excedido en login	ALTO	Bloquear IP 15 min, notificar admin
Webhook Stripe falla 3 veces	CRÍTICO	Alerta admin, activar modo manual
Comisión calculada > margen	CRÍTICO	Rollback automático, alerta, log forense
Usuario intenta manipular precio	CRÍTICO	Bloquear cuenta, log de seguridad, notificar admin
DB connections > 80%	ALTO	Escalar Neon automáticamente, alerta DevOps
P95 response time > 500ms	MEDIO	Optimizar queries, revisar índices

6.3 Estrategia de Backup y Recuperación

```
Neon PostgreSQL:
├─ Branching automático antes de cada deploy
├─ Daily snapshots (retención 7 días)
├─ Point-in-time recovery (24h)
└─ Replica read-only para reportes

EventLog (Immutable):
├─ Append-only, nunca se borra
├─ Export diario a S3/R2
└─ Hash criptográfico por evento para integridad

Configuraciones:
├─ Versionado en DB (cada cambio guarda versión anterior)
├─ Export automático semanal
└─ Rollback a versión anterior en 1 click (admin)
```

7. COMPARATIVA CON PLATAFORMAS PROFESIONALES

7.1 Amazon (Marketplace de Productos)

Aspecto	Amazon	SaidonClub v5.0	Ventaja SaidonClub
Navegación	Lateral + Superior + Búsqueda	Igual, adaptado a MLM	Integración directa catálogo + red
Precios	PVP + Prime + Cupones	PVP + SaidonClub + Puntos	3 niveles de precio con incentivo de puntos
Reviews	5 estrellas + fotos + votos	5 estrellas + fotos	Validación de compra real antes de review
Carrito	Persistente, guardado meses	Persistente DB + localStorage	Sincronización cross-device inmediata
Checkout	1-Click, múltiples direcciones	Multi-paso: Dir → Pago → Revisar	Validación server-side anti-manipulación
Seller Central	Dashboard completo para vendedores	Dashboard proveedor con inventario	Integración MLM: proveedores ganan por red
FBA (Fulfillment)	Logística propia	Integración con couriers locales	Menor costo para operadores locales
Prime	Membresía anual con beneficios	Preferente/Pionero con productos	Productos físicos incluidos + red de ganancias

Inspiración tomada de Amazon:

- Header fijo con logo, ubicación, búsqueda, cuenta, carrito

- Menú lateral desplegable con jerarquía completa
- Sub-header con links rápidos y categorías
- Grid de productos responsive (1/2/4/5 columnas)
- Cards con hover lift, precios destacados, badges
- Breadcrumb navegable
- Filtros sidebar combinables
- Skeleton loaders durante carga

7.2 Fiverr (Servicios Profesionales)

Aspecto	Fiverr	SaidonClub v5.0	Ventaja SaidonClub
Perfil Prestador	Gigs con packages	Servicios con 3 precios	Mismo modelo de 3 niveles
Booking	Directo o solicitud	Solicitud + confirmación	Doble validación QR
Pagos Comisión	Escrow 14 días 20% Fiverr	Escrow + liberación QR 5% plataforma	Más rápido, validación in-person Mucho más favorable al prestador
Niveles	New Seller → Top Rated	Badge “Verificado” + Rating	Integración con sistema MLM
Mensajería	Chat integrado	Notificaciones email/push	Enfocado en validación QR
Disputas	Resolución por plataforma	Bloqueo automático + admin	Más rápido con evidencia QR

Inspiración tomada de Fiverr:

- Cards de servicio con foto, rating, precio desde
- Badge “Verificado” para prestadores aprobados
- Filtro por categoría y subcategoría
- Calendario de disponibilidad
- Proceso de solicitud → confirmación → completado

7.3 Upwork (Servicios Profesionales Premium)

Aspecto	Upwork	SaidonClub v5.0	Notas
Modelo	Proyectos + Hourly	Servicios fijos + Booking	SaidonClub más simple
Escrow	Milestones	Pago completo al booking	Menos fricción
Time Tracking	Desktop app	No aplica	SaidonClub no requiere
Contratos	Extensos	Simple (QR valida)	Más ágil

Inspiración tomada:

- Sistema de escrow simple
- Liberación de fondos tras validación

7.4 Shopify (E-commerce Multi-vendor)

Aspecto	Shopify	SaidonClub v5.0	Ventaja SaidonClub
Multi-vendor	Apps de terceros	Nativo	Integrado desde el core
Pagos	Shopify Payments	Stripe nativo	Más flexible
Productos	Ilimitados	Ilimitados	Con 3 precios nativos
Apps	App Store	Config switches nativos	No depende de terceros
MLM	Apps costosas	Nativo + configurable	Inigualable

Inspiración tomada:

- CRUD de productos simple para proveedores
- Gestión de inventario básica
- Órdenes con estados claros

7.5 MercadoLibre (Latinoamérica)

Aspecto	MercadoLibre	SaidonClub v5.0	Ventaja SaidonClub
Preguntas	Preguntar antes de comprar	Reviews post-compra	Menos fricción pre-venta
Envíos	MercadoEnvíos	Couriers locales + gratis >\$100	Más simple
MercadoPago	Wallet propia	Wallet + Stripe + Puntos	Más opciones
Publicaciones	Gratis + destacadas	Todas iguales	Equidad

Inspiración tomada:

- Envío gratis con umbral claro
- Progreso visual para envío gratis
- Notificaciones de estado de orden

7.6 Uber (Geolocalización y Validación)

Aspecto	Uber	SaidonClub v5.0	Notas
Geolocalización	GPS en tiempo real	Zona de cobertura	SaidonClub más simple
Validación	Código OTP	QR dinámico	QR más seguro
Pagos	Automático post-viaje	Escrow + QR release	Similar

Table 16 – continued

Aspecto	Uber	SaidonClub v5.0	Notas
Rating	Dual (pasajero/ conductor)	Dual (cliente/prestador)	Igual

Inspiración tomada:

- QR dinámico con nonce (único por transacción)
- Doble confirmación cliente + prestador
- Rating bidireccional

8. LISTA DE AGENTES DE IA ESPECIALIZADOS

8.1 Equipo de Desarrollo Recomendado

EQUIPO DE AGENTES IA 1. ARQUITECTO DE BASE DE DATOS • Responsabilidad: Schema Prisma, migraciones, índices • Conocimiento: PostgreSQL, normalización, ACID • Entregable: Schema completo + migraciones + seeds • Prompt base: SUPER_PROMPT sección 5 + Config model 2. BACKEND ENGINEER (Core Business Logic) • Responsabilidad: Server Actions, API Routes, Auth • Conocimiento: Next.js App Router, Auth.js, Zod • Entregable: APIs REST + Server Actions + Webhooks • Prompt base: SUPER_PROMPT secciones 4, 7, 8 3. MLM / MATHEMATICAL ENGINEER • Responsabilidad: Algoritmos de compensación • Conocimiento: Grafos, recursión, optimización • Entregable: Motor MLM + Cierre semanal + Rangos • Prompt base: SUPER_PROMPT sección 4.4 - 4.12 4. FRONTEND ENGINEER (UI/UX) • Responsabilidad: Componentes React, diseño Amazon • Conocimiento: Tailwind, shadcn/ui, Framer Motion • Entregable: Componentes reutilizables + páginas • Prompt base: SUPER_PROMPT sección 6 + 7

5. PAYMENTS & INTEGRATIONS SPECIALIST

- Responsabilidad: Stripe, webhooks, facturación
- Conocimiento: Stripe API, webhooks, idempotencia
- Entregable: Pagos + facturación electrónica
- Prompt base: SUPER_PROMPT sección 7.2 + 7.3

6. SECURITY ENGINEER

- Responsabilidad: Auth, rate limiting, OWASP
- Conocimiento: JWT, CSP, CORS, SQL injection
- Entregable: Middleware + validaciones + headers
- Prompt base: SUPER_PROMPT sección 8.3

7. QA / TESTING ENGINEER

- Responsabilidad: Tests E2E, unitarios, estrés
- Conocimiento: Playwright, Vitest, k6/Artillery
- Entregable: Suite completa de tests + reportes
- Prompt base: PLAN_DE_PRUEBAS_COMPLETO

8. DEVOPS / INFRASTRUCTURE ENGINEER

- Responsabilidad: Vercel, Neon, CI/CD, monitoreo
- Conocimiento: Serverless, branching, GitHub Actions
- Entregable: Deploy + pipelines + alerting
- Prompt base: HOJA_DE_RUTA sección 2 + 7.6

9. CONFIGURATION / ADMIN PANEL ENGINEER

- Responsabilidad: Sistema de switches, admin UI
- Conocimiento: CRUD dinámico, validaciones, cache
- Entregable: Panel de configuración + validaciones
- Prompt base: Este documento sección 3

10. DOCUMENTATION SPECIALIST

- Responsabilidad: Docs técnicas, API docs, guías
- Conocimiento: OpenAPI, Markdown, Storybook
- Entregable: Documentación completa del sistema
- Prompt base: Todo el paquete de documentación

8.2 Orden de Intervención (Secuencial con Paralelización)

SEMANA 1-2: FASE FUNDAMENTOS

- └─ Agent 1 (DB Architect): Schema completo + migraciones
- └─ Agent 2 (Backend): Auth.js + middleware + RBAC
- └─ Agent 4 (Frontend): Sistema de diseño + layout base
- └─ Agent 8 (DevOps): Repo + CI/CD + Vercel + Neon

SEMANA 3-4: FASE MARKETPLACE CORE

- └─ Agent 2 (Backend): APIs de productos + carrito + checkout
- └─ Agent 4 (Frontend): Catálogo + product detail + carrito
- └─ Agent 5 (Payments): Stripe integration + webhooks
- └─ Agent 9 (Config): Panel de switches básico

SEMANA 5-6: FASE MLM ENGINE

- └─ Agent 3 (MLM): Motor de compensación + cierre semanal
- └─ Agent 2 (Backend): APIs MLM + wallet
- └─ Agent 4 (Frontend): Dashboard MLM + árbol genealógico
- └─ Agent 1 (DB): Optimización índices MLM

SEMANA 7-8: FASE SERVICIOS Y DASHBOARDS

- └─ Agent 2 (Backend): APIs servicios + QR
- └─ Agent 4 (Frontend): Dashboards por rol
- └─ Agent 5 (Payments): Retención 5% + escrow
- └─ Agent 9 (Config): Switches avanzados + dependencias

SEMANA 9-10: FASE PUNTOS AVANZADOS Y CONTABILIDAD

- └─ Agent 3 (MLM): Transferencias + canjes + rangos
- └─ Agent 2 (Backend): Panel contable + reportes
- └─ Agent 4 (Frontend): Panel accountant + facturación
- └─ Agent 5 (Payments): Retiros + Stripe Connect

SEMANA 11-12: FASE TESTING Y DEPLOY

- └─ Agent 7 (QA): Playwright E2E + tests estrés
- └─ Agent 6 (Security): Auditoría OWASP + hardening
- └─ Agent 8 (DevOps): Deploy producción + monitoreo
- └─ Agent 10 (Docs): Documentación final

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

9.1 Sistema de Configuración en Tiempo Real

```
// lib/config.ts - Singleton de configuración
import { Redis } from '@upstash/redis';

class ConfigManager {
  private cache: Map<string, any> = new Map();
  private redis: Redis;

  async get<T>(key: string, defaultValue?: T): Promise<T> {
```

```

// 1. Intentar cache local (60s TTL)
if (this.cache.has(key)) {
  return this.cache.get(key);
}

// 2. Intentar Redis
const cached = await this.redis.get(key);
if (cached) {
  this.cache.set(key, cached);
  return cached as T;
}

// 3. Fallback a DB
const config = await prisma.systemConfig.findUnique({ where: { key } });
if (config) {
  const value = this.parseValue(config.value, config.type);
  await this.redis.setex(key, 60, JSON.stringify(value));
  this.cache.set(key, value);
  return value;
}

return defaultValue as T;
}

async set(key: string, value: any, userId: string): Promise<void> {
  // Validar dependencias
  await this.validateDependencies(key, value);

  // Validar rango
  await this.validateRange(key, value);

  // Guardar en DB con auditoría
  await prisma.systemConfig.upsert({
    where: { key },
    update: { value: String(value), updatedBy: userId },
    create: { key, value: String(value), type: this.inferType(value), updatedBy: userId }
  });

  // Invalidar cache
  await this.redis.del(key);
  this.cache.delete(key);

  // Loggear cambio
  await prisma.eventLog.create({
    data: {
      aggregateType: 'SYSTEM_CONFIG',
      eventType: 'CONFIG_CHANGED',
      payload: { key, value, changedBy: userId }
    }
  });
}
}

```

```

private async validateDependencies(key: string, value: any): Promise<void> {
  const config = await prisma.systemConfig.findUnique({ where: { key } });
  if (!config) return;

  // Si estamos desactivando, verificar que no sea dependencia de otros activos
  if (value === false || value === 'false') {
    const dependents = await prisma.systemConfig.findMany({
      where: {
        dependencies: { has: key },
        isActive: true,
        value: 'true'
      }
    });

    if (dependents.length > 0) {
      const names = dependents.map(d => d.key).join(', ');
      throw new Error(`No puedes desactivar ${key} porque es requerido por: ${names}`);
    }
  }

  // Si estamos activando, verificar que las dependencias estén activas
  if (value === true || value === 'true') {
    for (const dep of config.dependencies) {
      const depConfig = await this.get(dep);
      if (!depConfig) {
        throw new Error(`No puedes activar ${key} porque requiere ${dep}`);
      }
    }
  }
}

export const config = new ConfigManager();

```

9.2 Middleware de Validación de Switches

```

// middleware/config-guard.ts
export async function configGuard(
  requiredConfigs: { key: string; expectedValue: any }[],
  fallbackRoute: string = '/dashboard'
) {
  for (const req of requiredConfigs) {
    const value = await config.get(req.key);
    if (value !== req.expectedValue) {
      redirect(fallbackRoute);
    }
  }
}

// Uso en páginas:

```

```
// app/dashboard/mlm/page.tsx
export default async function MLMDashboard() {
  await configGuard([
    { key: 'mlm_enabled', expectedValue: true },
    { key: 'wallet_enabled', expectedValue: true }
  ], '/dashboard');

  // Renderizar dashboard MLM
}
```

9.3 API Routes con Switches

```
// app/api/orders/create/route.ts
export async function POST(req: Request) {
  // Verificar switch de marketplace
  const marketplaceEnabled = await config.get('marketplace_enabled');
  if (!marketplaceEnabled) {
    return NextResponse.json({ error: 'Marketplace desactivado' }, { status: 403 });
  }

  // Verificar método de pago
  const body = await req.json();
  const paymentMethod = body.paymentMethod;

  if (paymentMethod === 'STRIPE') {
    const stripeEnabled = await config.get('marketplace_stripe_checkout_enabled');
    if (!stripeEnabled) {
      return NextResponse.json({ error: 'Stripe desactivado' }, { status: 403 });
    }
  }

  if (paymentMethod === 'POINTS') {
    const pointsEnabled = await config.get('marketplace_points_checkout_enabled');
    if (!pointsEnabled) {
      return NextResponse.json({ error: 'Puntos desactivados' }, { status: 403 });
    }
  }

  // ... resto de la lógica
}
```

10. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN V5.0

Fase 1: Configuration Engine (Semana 0 - Pre-fundamentos)

- Modelo SystemConfig en Prisma
- Tabla de seeds con todos los switches default
- API CRUD para configuraciones (solo Super Admin)
- Cache con Upstash Redis

- Validación de dependencias
- UI en Admin para editar switches
- Sistema de rollback de configuraciones
- EventLog para cada cambio de config

Fase 2: Adaptación de Flujos Existentes

- Auth: Verificar `auth_sponsor_required`
- Registro: Verificar `membership_include_products`
- Checkout: Verificar switches de métodos de pago
- MLM: Verificar `mlm_enabled` antes de calcular comisiones
- Servicios: Verificar `services_enabled`
- Cierre: Verificar `closure_enabled`
- Retiros: Verificar `wallet_withdrawal_enabled`

Fase 3: Nuevas Funcionalidades

- Membresía con productos físicos incluidos
- Catálogo de productos de nutrición (categoría especial)
- Orden automática de productos de membresía
- Gestión de inventario de productos de membresía
- City discounts como switchable feature
- Upgrade de membresía con ajuste de productos

Fase 4: Testing de Configuraciones

- Test: Desactivar MLM, verificar que marketplace sigue funcionando
- Test: Desactivar servicios, verificar que productos siguen
- Test: Cambiar porcentajes de regalías, verificar nuevo cálculo
- Test: Cambiar precios de membresía, verificar nuevo registro
- Test: Desactivar puntos en checkout, verificar solo Stripe/Wallet
- Test: Desactivar wallet, verificar que MLM se bloquea

11. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Lo que hace único a SaidonClub v5.0:

1. **Parametrización Total:** Ninguna otra plataforma MLM + Marketplace permite configurar hasta el último porcentaje sin tocar código.
2. **Anti-Fragilidad:** El sistema se vuelve más robusto ante cambios, no más frágil.
3. **Modularidad Real:** Puedes tener solo marketplace, solo servicios, o todo junto.
4. **Auditoría Completa:** Cada cambio de configuración, cada transacción, cada comisión queda registrada.
5. **Inspiración Profesional:** Toma lo mejor de Amazon (UX), Fiverr (servicios), Shopify (multi-vendedor) y lo mejora con MLM nativo.

Próximos pasos inmediatos:

1. **Aprobar este análisis** y la lista de switches propuesta

2. **Actualizar el Schema Prisma** con SystemConfig y campos de membresía con productos
3. **Implementar el Configuration Engine** antes que cualquier otra feature
4. **Adaptar los flujos existentes** para leer de SystemConfig
5. **Crear seeds** con los valores de la transcripción (Preferente \$39, Pionero \$129, productos incluidos)
6. **Documentar cada switch** en el panel admin con descripción y advertencias

Documento generado para SaidonClub v5.0 - Sistema Paramétrico de Compensación y Marketplace Arquitecto: IA Especializada / Fecha: 2026-04-22